

O.R.B.I.T.A.

Modelagem Matemática Computacional — Equipe Aldebaran

1. Introdução

Este relatório apresenta dois modelos matemáticos contínuos que descrevem fenômenos físicos reais de uma missão espacial: a pressão aerodinâmica sobre o foguete durante a subida, $P(t)$, e o risco de falha em função da temperatura, $R(T)$. O objetivo é traduzir o comportamento físico real para a linguagem matemática, validando cada modelo pelo seu domínio, derivada e pontos críticos.

2. Modelo de Pressão Aerodinâmica — $P(t)$

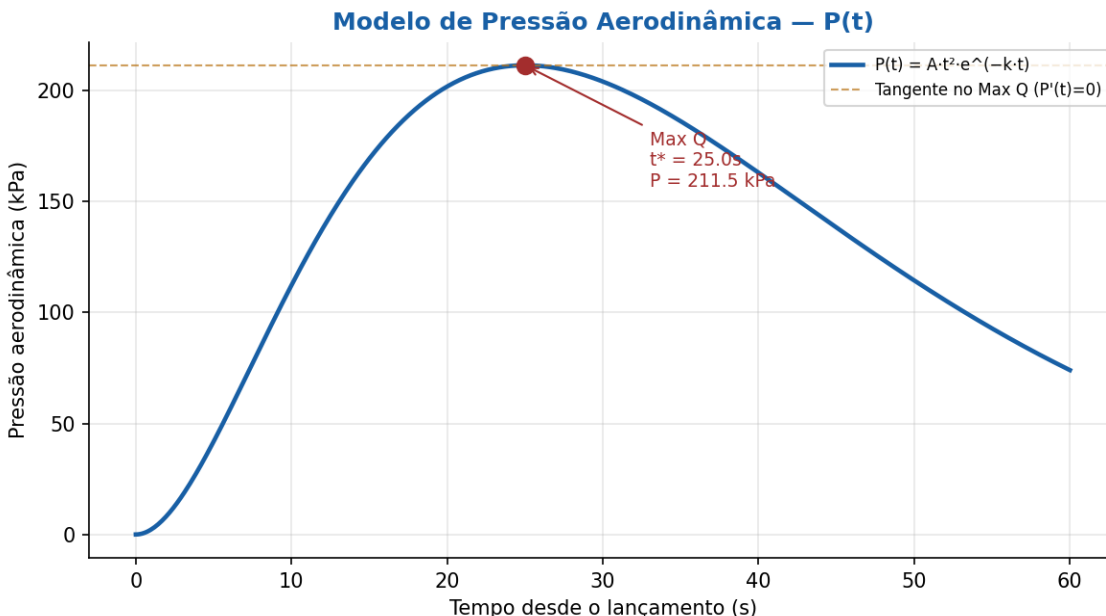
$$P(t) = A \cdot t^2 \cdot e^{(-k \cdot t)}$$

Com os parâmetros adotados $A = 2.5$ e $k = 0.08$, a função modela o comportamento de subida e queda da pressão. No instante do lançamento ($t = 0$), a pressão é zero — o foguete está parado na base. Conforme ganha velocidade nas camadas densas da atmosfera, a pressão cresce de forma acelerada (o termo t^2 domina). Após o pico, o termo exponencial $e^{(-k \cdot t)}$ domina e a pressão decai, pois o ar rarefaz com a altitude. Uma função de 1º grau seria insuficiente, pois cresceria infinitamente, o que não tem sentido físico.

A derivada, que representa a rapidez com que o foguete entra em estresse aerodinâmico, é:

$$P'(t) = A \cdot t \cdot e^{(-k \cdot t)} \cdot (2 - k \cdot t)$$

Igualando $P'(t) = 0$, obtemos as soluções $t = 0$ (mínimo) e $t = 2/k$ (máximo). Portanto, o ponto de pressão máxima — o **Max Q** — ocorre em $t^* = 2/k = 25.0$ segundos, com pressão de 211.5 kPa. Nesse ponto, a reta tangente à curva é horizontal (inclinação zero), confirmando o máximo.



3. Modelo de Risco por Temperatura — R(T)

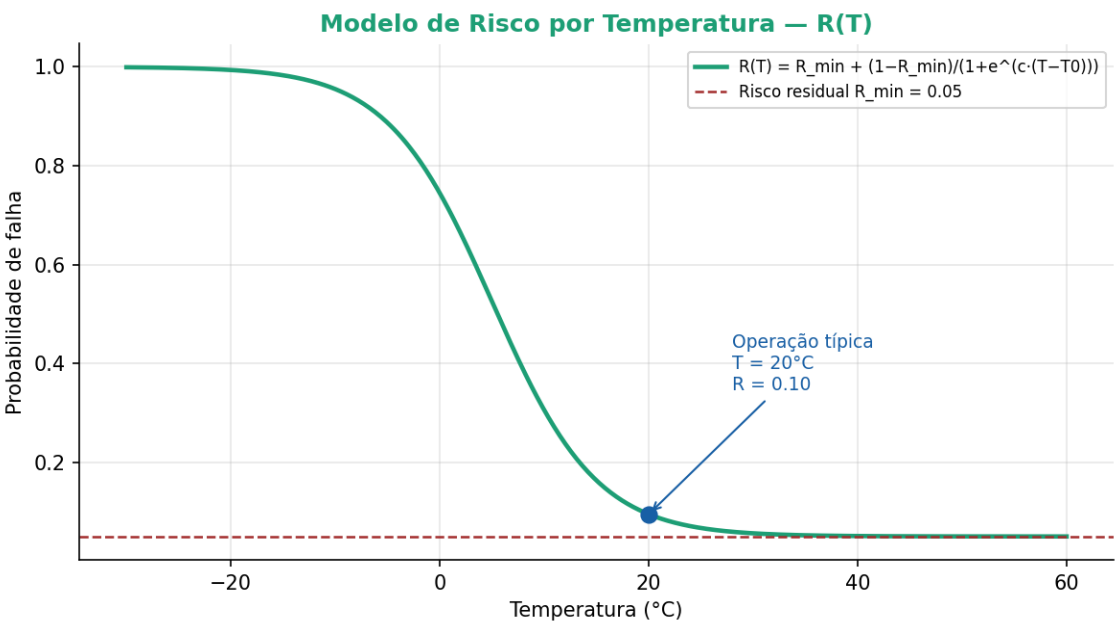
$$R(T) = R_{\min} + (1 - R_{\min}) / (1 + e^{(c \cdot (T - T_0))})$$

Inspirado no caso do ônibus espacial Challenger, em que as vedações (O-rings) falharam devido à baixa temperatura, este modelo logístico usa $R_{\min} = 0.05$, $c = 0.2$ e $T_0 = 5.0^{\circ}\text{C}$. Optou-se por uma função sigmoide (e não uma exponencial pura) porque o risco é uma probabilidade e deve permanecer no intervalo $[0, 1]$. No frio extremo ($T \rightarrow -\infty$), o risco satura em 1 (falha praticamente certa); conforme a temperatura sobe, o risco decai suavemente. Crucialmente, a função nunca toca o eixo horizontal: tende à assíntota $R_{\min}$, representando o risco residual irreduzível (falhas mecânicas, erro humano, problemas de combustível) que existe independentemente da temperatura.

A derivada do risco em relação à temperatura é:

$$R'(T) = -(1 - R_{\min}) \cdot c \cdot e^{(c \cdot (T - T_0))} / (1 + e^{(c \cdot (T - T_0))})^2$$

A derivada é sempre negativa, confirmando que o risco só diminui com o aumento da temperatura. Seu módulo é máximo em $T = T_0$ (onde a transição de risco é mais rápida) e tende a zero nos extremos, onde a curva se achata contra as assíntotas — no calor, isso reflete o 'risco mínimo aceitável' que não diminui mais por aquecer.



4. Validação e Rigor Matemático

Aspecto	P(t) — Pressão	R(T) — Risco
Domínio	$t \geq 0$ (segundos)	$T \in \blacksquare$ ($^{\circ}\text{C}$ realista: -40 a 60)
Imagem	$P \geq 0$ (kPa)	$R \in [R_{\min}, 1]$ (probabilidade)
Derivada	$P'(t) = A \cdot t \cdot e^{(-k \cdot t)} \cdot (2 - k \cdot t)$	$R'(T) < 0$ (sempre decrescente)
Ponto crítico	Max Q em $t = 25.0\text{s}$	Transição em T_0 (assíntota $R_{\min}$)
Comportamento	Sobe e desce (pico)	Sigmoide decrescente (frio $\rightarrow 1$, calor $\rightarrow R_{\min}$)

5. Conclusão

Ambos os modelos passam no teste de realidade física. O modelo $P(t)$ captura corretamente o fenômeno do Max Q — o instante de máximo estresse aerodinâmico que todo foguete enfrenta. O modelo $R(T)$ representa fielmente a relação entre temperatura e risco, incluindo o conceito de risco residual via assíntota horizontal. Os pontos críticos encontrados pelas derivadas são coerentes com a operação real de um lançamento, integrando-se ao monitoramento do sistema O.R.B.I.T.A.